

Séance 10 — Résolution d'équations non-linéaires

Rappel théorique

Nous voulons déterminer une solution à l'équation $f(x) = 0$ pour une certaine fonction $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. De manière équivalente, nous pouvons regarder l'équation $f(x) = d$. Notons que ce problème peut s'exprimer comme $x^* = F(d)$ pour $F(d) = f^{-1}(d)$.

La fonction f peut potentiellement n'avoir aucune racine, peut en avoir une seule, mais peut également en avoir plusieurs. De plus une solution peut être de *multiplicité* $m \geq 1$. Ces différents cas ne sont pas équivalents. En effet, le problème n'est bien posé que si une unique solution existe.

Le conditionnement absolu du problème est alors :

$$\kappa_{\text{abs}}(d) = \|F'(d)\| = \left\| \frac{1}{f'(x^*)} \right\| = \frac{1}{|f'(x^*)|},$$

où x^* satisfait $f(x^*) = d$.

Dès lors, nous en déduisons que le problème n'est bien conditionné que lorsque $|f'(x^*)| \gg 0$. En particulier, si la racine x^* est de multiplicité $m \geq 2$, alors le problème est très mal conditionné.

Méthode de la bisection

Théorème 9 (Théorème des valeurs intermédiaires (IVT)). Soient $f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$ et $y \in \mathbb{R}$. Si $\min\{f(a), f(b)\} \leq y \leq \max\{f(a), f(b)\}$, alors il existe $x \in [a, b]$ tel que $f(x) = y$.

Corollaire 10. Sous les mêmes conditions, si $f(a)f(b) < 0$, alors il existe $x^* \in [a, b]$ tel que $f(x^*) = 0$.

En utilisant ce principe, nous pouvons alors définir les séquences $x^{(k)}, a^{(k)}, b^{(k)}$ comme suit :

$$\begin{aligned} x^{(k)} &= \frac{1}{2} (a^{(k)} + b^{(k)}), \\ a^{(0)} &= a \quad a^{(k)} = \begin{cases} a^{(k-1)} & \text{si } \text{sign}(f(x^{(k-1)})) = \text{sign}(f(b^{(k-1)})), \\ x^{(k-1)} & \text{sinon,} \end{cases} \\ b^{(0)} &= b \quad b^{(k)} = \begin{cases} b^{(k-1)} & \text{si } \text{sign}(f(x^{(k-1)})) = \text{sign}(f(a^{(k-1)})), \\ x^{(k-1)} & \text{sinon.} \end{cases} \end{aligned}$$

Méthodes linéarisées

Notons x^* la solution au problème et supposons que $f \in \mathcal{C}^1([a, b])$. Par le théorème de Taylor d'ordre 1 (avec évaluation de l'erreur) autour de x^* , nous savons que pour tout x , il existe un certain $\xi = \xi(x) \in [a, x^*]$ tel que :

$$f(x) = f(x^*) + f'(\xi)(x - x^*) = f'(\xi)(x - x^*).$$

En particulier :

$$x^* = x - \frac{f(x)}{f'(\xi)}.$$

Dès lors, nous pouvons établir la méthode (explicite) suivante (pour $k \geq 0$) :

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - f(x)q_k^{-1},$$

où $q_k \approx f'(\xi)$.

- Si $q_k = q = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$, alors nous parlons de *méthode de la corde*.
- Si $q_k = \frac{f(x^{(k)})-f(x^{(k-1)})}{x^{(k)}-x^{(k-1)}}$, alors nous parlons de *méthode de la sécante*.
- Si $q_k = \frac{f(x^{(k)})-f(x^{(k')})}{x^{(k)}-x^{(k')}} (où k' est le plus grande entier $< k$ tel que $f(x^{(k)})f(x^{(k')}) < 0$), alors nous parlons de *méthode de la fausse position*.$
- Si $q_k = f'(x^{(k)})$, alors nous parlons de la méthode de Newton-Raphson.

La méthode de la fausse position admet une convergence globale, alors que les trois autres convergent localement, c-à-d qu'il existe un certain $\delta > 0$ tel que si $|x^{(0)} - x^*| < \delta$, alors $x^{(k)} \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} x^*$.

Définition 1. Considérons une suite $(x^{(k)})_k$ convergente vers x^* . S'il existe $C, k_0 > 0$ et $p \geq 1$ tels que pour tout $k \geq k_0$:

$$|x^{(k+1)} - x^*| < C |x^{(k)} - x^*|^p,$$

alors nous disons que la convergence est d'ordre p et de facteur C .

Si la méthode de la corde converge, alors cette convergence est linéaire. La méthode de la sécante admet une convergence d'ordre $p \in (1, 2)$. Si $f'(x^*) \neq 0$, alors la méthode de Newton-Raphson admet une convergence quadratique. La méthode de la fausse position admet également une convergence linéaire.

Exercice 10.1. Trouvez une racine de la fonction $f(x) = x^3 + 3x^2 - 1$ dans l'intervalle $[-2, 0]$ à l'aide de la méthode de la bisection. Faites 5 itérations.

Exercice 10.2. Que va-t-il se passer si on cherche une racine de la fonction $\tan(x)$ sur les intervalles suivants $I_1 = [1, 3]$ et $I_2 = [3, 4]$?

Exercice 10.3. Soit une fonction f continue et soit l'intervalle $I = [2, 7]$. Combien d'itérations de la méthode de la bisection sont nécessaires pour garantir une précision de 5×10^{-8} ?

Exercice 10.4. Trouvez une racine de la fonction $f(x) = x^3 - x^2 - 4x - 3$ dans l'intervalle $[2, 3]$ avec la méthode de la corde. Faites 5 itérations et prenez $x^{(0)} = \frac{5}{2}$.

Exercice 10.5. Trouvez une racine de la fonction $f(x) = 6x^3 - 23x^2 + 20x$ dans l'intervalle $[1, 2]$ avec la méthode de la sécante (faites 4 itérations).

Exercice 10.6. Déterminez une racine des fonctions suivantes dans les intervalles donnés via la méthode de la fausse position en 4 itérations :

1. $f(x) = \exp(x) - 2 - x$ et $I = [-2.4, -1.6]$;
2. $f(x) = \cos x + 1 - x$ et $I = [0.8, 1.6]$;
3. $f(x) = \ln x - 5 + x$ et $I = [3.2, 4]$;
4. $f(x) = x^2 - 10x + 23$ et $I = [6, 6.8]$.

Exercice 10.7. Trouvez une racine de la fonction $f(x) = x^3 - 9x + 2$ dans l'intervalle $I = [-4, -3]$ avec la méthode de Newton-Raphson. Faites 4 itérations et prenez $x^{(0)} = -\frac{7}{2}$.